1. Introducción:
El presente proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de una base de datos relacional a llamarse **InvestTrack**, orientada a la gestión integral de carteras de inversión personales en el mercado financiero argentino e internacional. El sistema permite centralizar el registro de activos financieros (CEDEAR's, acciones, bonos y cauciones), facilitando el seguimiento de operaciones, la percepción de dividendos y el análisis de rentabilidad tanto en ARS como en USD.

2. Objetivo:
El objetivo principal será proveer una estructura de datos robusta que permita consolidar información dispersa proveniente de diversos brokers. El sistema buscará automatizar el cálculo de posiciones netas, gestionar el historial de cotizaciones para análisis de rendimiento y garantizar la integridad de los registros de auditoría ante modificaciones en las transacciones. Asimismo, se pretende facilitar la toma de decisiones financieras mediante la disponibilidad de datos estructurados sobre diversificación por sectores y flujos de fondos por dividendos.

3. Situación Problemática:
En la actualidad, el inversor minorista enfrenta la dificultad de gestionar sus activos en un entorno fragmentado. La falta de una herramienta centralizada genera los siguientes problemas:

- **Dispersión de información:** Los datos de operaciones residen en diferentes plataformas (brokers), dificultando la visión consolidada del patrimonio.
- **Complejidad en Dividendos:** El seguimiento de cobros de dividendos de CEDEAR's, que involucra retenciones impositivas y conversiones cambiarias, suele llevarse en planillas de cálculo manuales propensas a errores.
- **Falta de Histórico:** La imposibilidad de contrastar las operaciones pasadas contra cotizaciones históricas impide medir la performance real de la cartera frente a la inflación o el tipo de cambio.
- **Inconsistencia de datos:** La manipulación manual de registros financieros sin una estructura relacional deriva en duplicidad de datos y pérdida de trazabilidad de las comisiones pagadas.

4. Descripción del Modelo de Negocio:
El sistema **InvestTrack** opera bajo un modelo de gestión de activos de información financiera. La organización central es el **Inversor**, quien actúa como administrador de su propio ecosistema de datos.

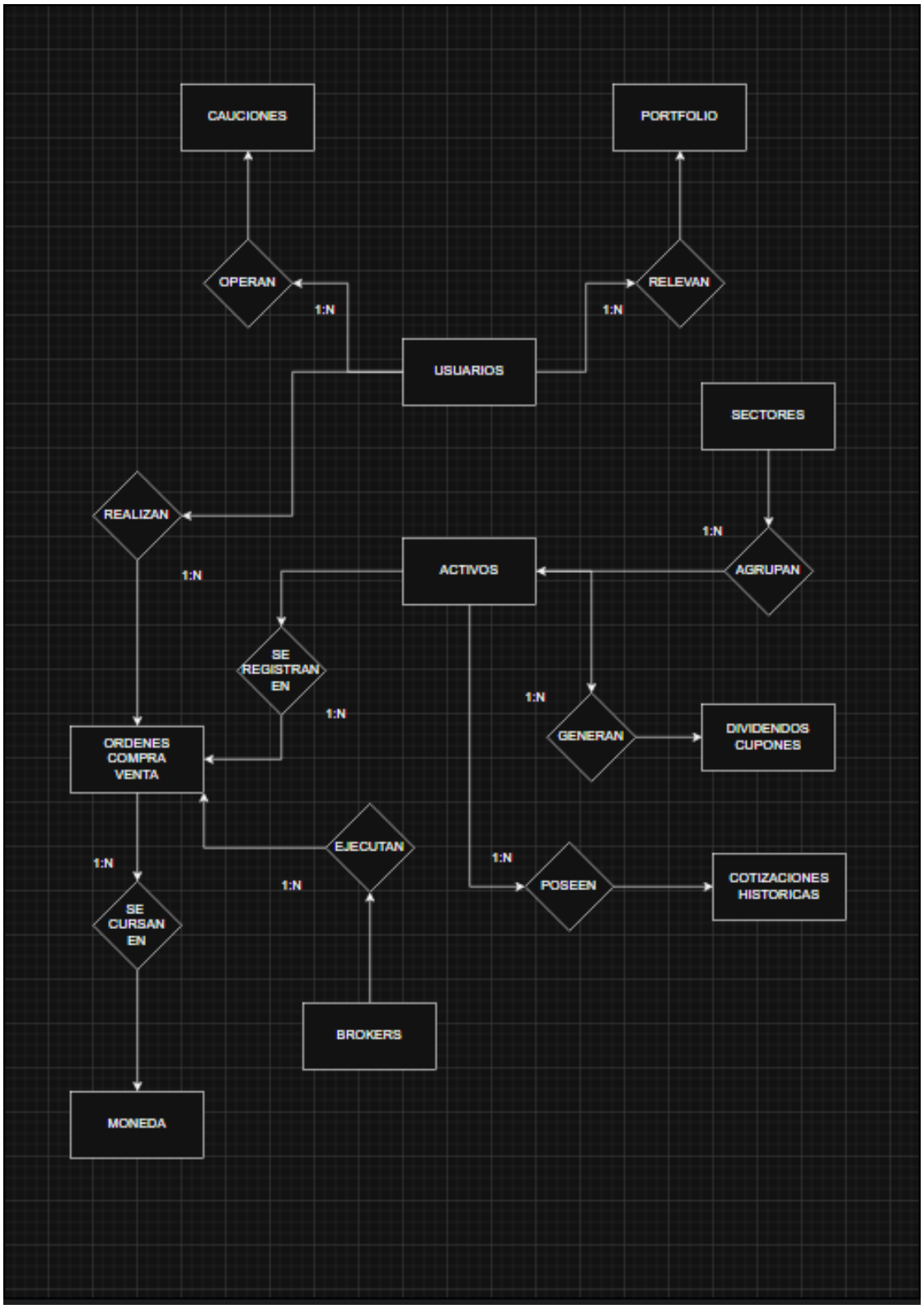
1. **Entrada de Datos:** El flujo comienza cuando el Inversor carga sus transacciones (compras/ventas) realizadas a través de distintos **Brokers** (agentes de liquidación).
2. **Procesamiento:** El sistema vincula cada operación con un **Activo** específico y su **Sector**, permitiendo la valorización de la cartera mediante la integración de **Cotizaciones Históricas**.
3. **Gestión de Renta:** El sistema identifica los derechos de cobro de **Dividendos** y el vencimiento de **Cauciones**, registrando los flujos de caja entrantes.
4. **Salida de Información:** La solución provee una capa de **Vistas** analíticas que permiten al usuario monitorear su rentabilidad neta (post-comisiones), su exposición por sectores y el cumplimiento de su plan de inversión.

Tabla	Descripción
USUARIOS	Registro de inversores del sistema.
ACTIVOS	Maestro de instrumentos financieros.
BROKERS	Entidades financieras intermediarias.
MONEDA	Divisas de operación (ARS, USD).
SECTORES	Clasificación económica de activos.
CAUCIONES_OPERADAS	Registro de préstamos de corto plazo.
DIVIDENDOS_CUPONES	Cobros de renta (Dividendos de acciones/CEDEAR's y Cupones de bonos).
COTIZACIONES_HISTORICAS	Historial de precios para valorizar la cartera.
PORTFOLIO	Tabla de resumen para optimizar consultas.
SALDO_DISPONIBLE_BROKERS	Registro de efectivo disponible (Cash) por usuario, broker y moneda.
LOG_OPERACIONES	Registro de auditoría técnica para trazabilidad de cambios.
ORDENES_COMPRA_VENTA	Registro de operaciones de mercado indicando tipo de movimiento (Compra/Venta) y comisiones.

Tabla	Campos
USUARIOS	id_usuario / INT PK nombre_completo_usuario / VARCHAR email / VARCHAR
ACTIVOS	id_activo / INT PK ticker / VARCHAR nombre_activo / VARCHAR tipo_activo / VARCHAR id_sector / INT FK
BROKERS	id_broker / INT PK nombre_broker / VARCHAR comision_estandar / DECIMAL
MONEDA	id_moneda / INT PK codigo / VARCHAR(4) descripcion / VARCHAR
SECTORES	id_sector / INT PK nombre / VARCHAR
ORDENES_COMPRA_VENTA	id_orden / INT PK id_usuario / INT FK id_activo / INT FK id_broker / INT FK id_moneda / INT FK cantidad / DECIMAL precio_unitario / DECIMAL fecha_operacion / DATETIME tipo_operacion / ENUM comision_pagada / DECIMAL

CAUCIONES_OPERADAS	id_caucion / INT PK id_usuario / INT FK monto_colocado / DECIMAL tasa_nominal_anual / DECIMAL fecha_inicio / DATE fecha_fin / DATE
DIVIDENDOS_CUPONES	id_renta / INT PK id_activo / INT FK monto_bruto / DECIMAL impuestos / DECIMAL monto_neto / DECIMAL fecha_cobro / DATE
COTIZACIONES_HISTORICAS	id_precio / INT PK id_activo / INT FK precio_cierre / DECIMAL fecha_precio / DATE
PORTFOLIO	id_portfolio / INT PK id_usuario / INT FK id_activo / INT FK cantidad_total / DECIMAL ultimo_precio / DECIMAL
SALDO_DISPONIBLE_BROKERS	id_disponible_brokers / INT PK id_usuario / INT FK id_broker / INT FK id_moneda / INT FK saldo_disponible / DECIMAL
LOG_OPERACIONES	id_log / INT PK accion / ENUM tabla_afectada / VARCHAR usuario_id / INT fecha_hora / DATETIME

El modelo se estructurará a partir de la entidad USUARIOS, quien centraliza la actividad financiera. Las operaciones se dividen en flujos de activos (CEDEARs/Bonos) mediante ORDENES_COMPRA_VENTA y mercado monetario mediante CAUCIONES_OPERADAS. El diseño garantiza la integridad financiera mediante la nueva tabla SALDO_DISPONIBLE_BROKERS, que permite el seguimiento del efectivo no invertido. Finalmente, el sistema se automatiza mediante TRIGGERS que sincronizan la tabla PORTFOLIO y garantizan la auditoría mediante LOG_OPERACIONES, permitiendo una valorización de cartera en tiempo real apoyada en COTIZACIONES_HISTORICAS.
A continuación, se ejemplifica con un DER bosquejo:


CAUCIONES
PORTFOLIO
OPERAN
1:N
RELEVAN
1:N
USUARIOS
SECTORES
REALIZAN
1:N
ACTIVOS
AGRUPAN
1:N
SE REGISTRAN EN
1:N
1:N
GENERAN
DIVIDENDOS CUPONES
ORDENES COMPRA VENTA
EJECUTAN
1:N
1:N
POSEEN
COTIZACIONES HISTORICAS
SE CURSAN EN
BROKERS
MONEDA

5. Objetos de la Base de Datos

Para profesionalizar la gestión de la cartera y automatizar procesos lógicos, se han implementado los siguientes objetos programables:

5.1. Vistas

Las vistas permiten consolidar información compleja de múltiples tablas para facilitar la lectura del usuario.

Vista	Finalidad
VW_PORTAFOLIO_DETALLADO	Valorización de tenencias actuales por sector y usuario.
VW_RENTAS_POR_ACTIVO	Seguimiento acumulado de cobros de dividendos y cupones.
VW_CAUCIONES_VIGENTES	Control de vencimientos de renta fija a corto plazo.
VW_CASH_DISPONIBLE	Monitoreo de liquidez líquida por broker y moneda (ARS/USD/Cripto).
VW_ANALISIS_COMISIONES	Auditoría de costos operativos totales pagados a intermediarios.

Vista	Tablas Involucradas
VW_PORTAFOLIO_DETALLADO	PORTFOLIO, USUARIOS, ACTIVOS, SECTORES
VW_RENTAS_POR_ACTIVO	DIVIDENDOS_CUPONES, ACTIVOS
VW_CAUCIONES_VIGENTES	CAUCIONES_OPERADAS, USUARIOS
VW_CASH_DISPONIBLE	SALDO_DISPONIBLE_BROKERS, USUARIOS, BROKERS, MONEDA
VW_ANALISIS_COMISIONES	ORDENES_COMPRA_VENTA, USUARIOS, BROKERS

5.2. Funciones

Se desarrollaron funciones orientadas a la automatización de cálculos y simplificación de consultas.

- **FN_CALCULAR_INTERES_CAUCION_AUTO**: Calcula el interés ganado de una caución específica consultando automáticamente el monto, la tasa y el plazo desde la tabla CAUCIONES_OPERADAS.
- **FN_GET_NOMBRE_BROKER**: Función de utilidad que devuelve el nombre de un broker a partir de su ID, optimizando la legibilidad de reportes rápidos.

Función	Finalidad
FN_CALCULAR_INTERES_CAUCION_AUTO	Calcular el interés ganado de una caución concreta
FN_GET_NOMBRE_BROKER	Obtener el nombre de un broker a partir de su ID

Función	Tablas Involucradas
FN_CALCULAR_INTERES_CAUCION_AUTO	CAUCIONES_OPERADAS
FN_GET_NOMBRE_BROKER	BROKERS

5.3. Stored Procedures

- **SP_ORDENAR_TABLA_DINAMICO**: Implementación dinámica que permite al usuario ordenar cualquier tabla del sistema por la columna y sentido (ASC/DESC) elegidos.
- **SP_INSERTAR_ACTIVO**: Centraliza la creación de nuevos instrumentos financieros, garantizando la integridad de los datos de entrada.

Stored Procedure	Finalidad
SP_ORDENAR_TABLA_DINAMICO	Reporte personalizado con orden definido por usuario
SP_INSERTAR_ACTIVO	Procedimiento para creación de nuevos activos financieros en base

Stored Procedure	Tablas Involucradas
SP_ORDENAR_TABLA_DINAMICO	Cualquier tabla del esquema
SP_INSERTAR_ACTIVO	ACTIVOS

5.4. Triggers

Los triggers garantizan que la base de datos sea reactiva y mantenga la integridad referencial sin intervención manual del usuario.

Trigger	Acción del trigger
TR_ACTUALIZAR_PORTFOLIO_AFTER_INSERT	AFTER INSERT en ORDENES_COMPRA_VENTA
TR_LOG_AUDITORIA_ORDENES_AFTER_INSERT	AFTER INSERT en ORDENES_COMPRA_VENTA

Trigger	Objetivo
TR_ACTUALIZAR_PORTFOLIO_AFTER_INSERT	Sincronizar CANTIDAD_TOTAL en tabla PORTFOLIO
TR_LOG_AUDITORIA_ORDENES_AFTER_INSERT	Registrar acción, usuario y hora en tabla LOG_OPERACIONES

Conclusiones

El diseño de **InvestTrack** ha evolucionado de un modelo relacional estático a dar sus primeros pasos como una herramienta automatizada. La implementación de triggers asegura que la tabla de PORTFOLIO siempre se encuentre actualizada, mientras que la capa de auditoría garantiza la trazabilidad necesaria para un sistema de gestión financiera.